Цикл з лічильником

Інформатика 8

Урок 36

за підручником

Ривкінд Й.Я. та ін.

teach-inf.com.ua

Нова українська школа

Готуємось до вивчення нового матеріалу

1. *Які процеси називаються циклічними? Наведіть приклади.*

2. *Які ви знаєте команди циклу?*

Цикли з лічильником

У цьому пункті йтиметься про:

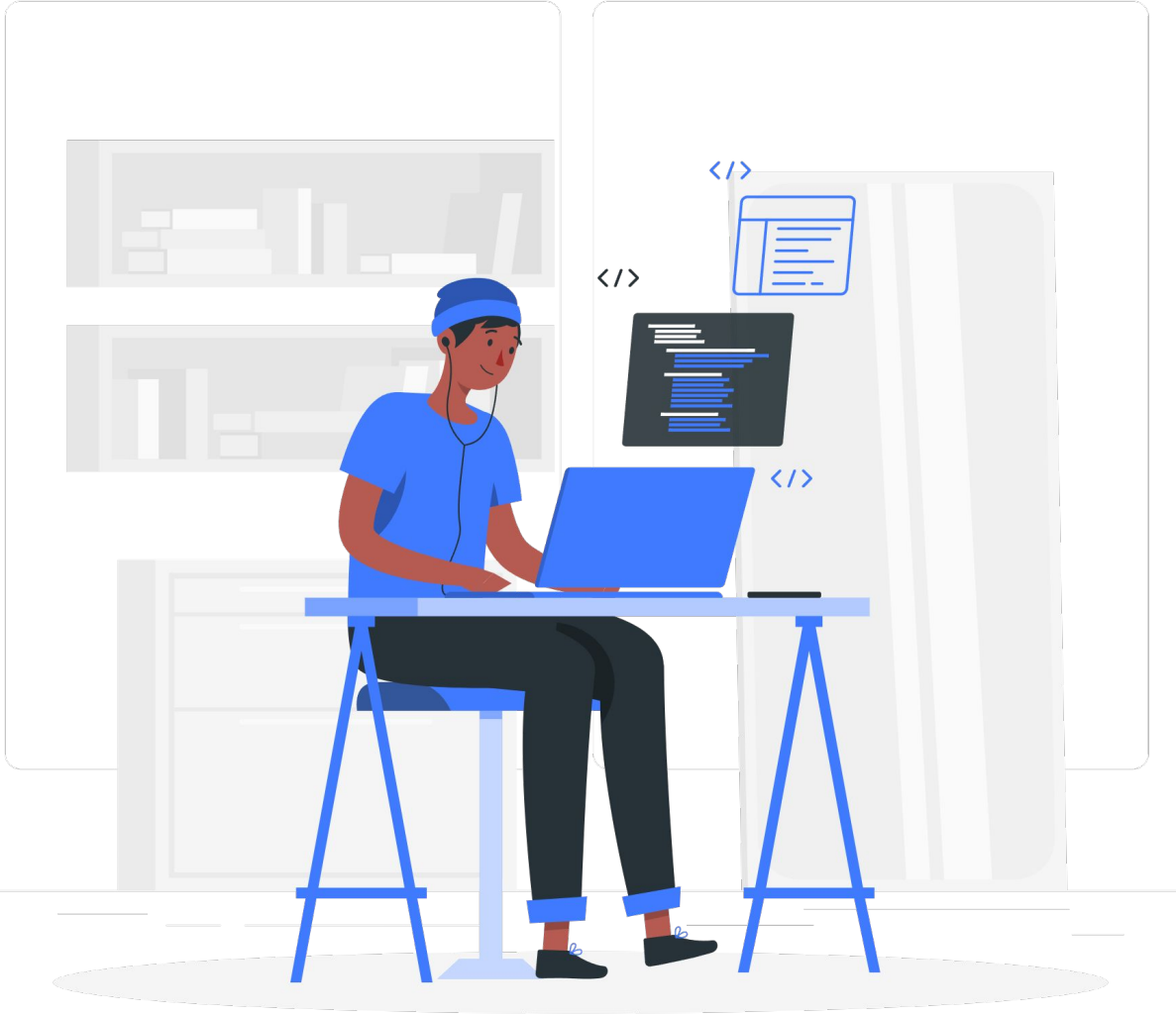
- цикли;
- команду циклу з лічильником;
- використання команди циклу з лічильником у проєктах.

Пригадайте

Які процеси називають циклічними? Наведіть приклади.

Що таке цикл в алгоритмі?

Який вигляд має команда циклу з лічильником у мові програмування, яку ви вивчали раніше? Як вона виконується?



Команда циклу з лічильником

Ви вже знаєте, що в багатьох алгоритмах одна або кілька команд повинні повторюватися багато разів поспіль. Недоцільно включати в алгоритм ці команди стільки разів, скільки вони повинні повторюватися, тому що кількість разів повторення може бути дуже велика, або навіть заздалегідь невідома.

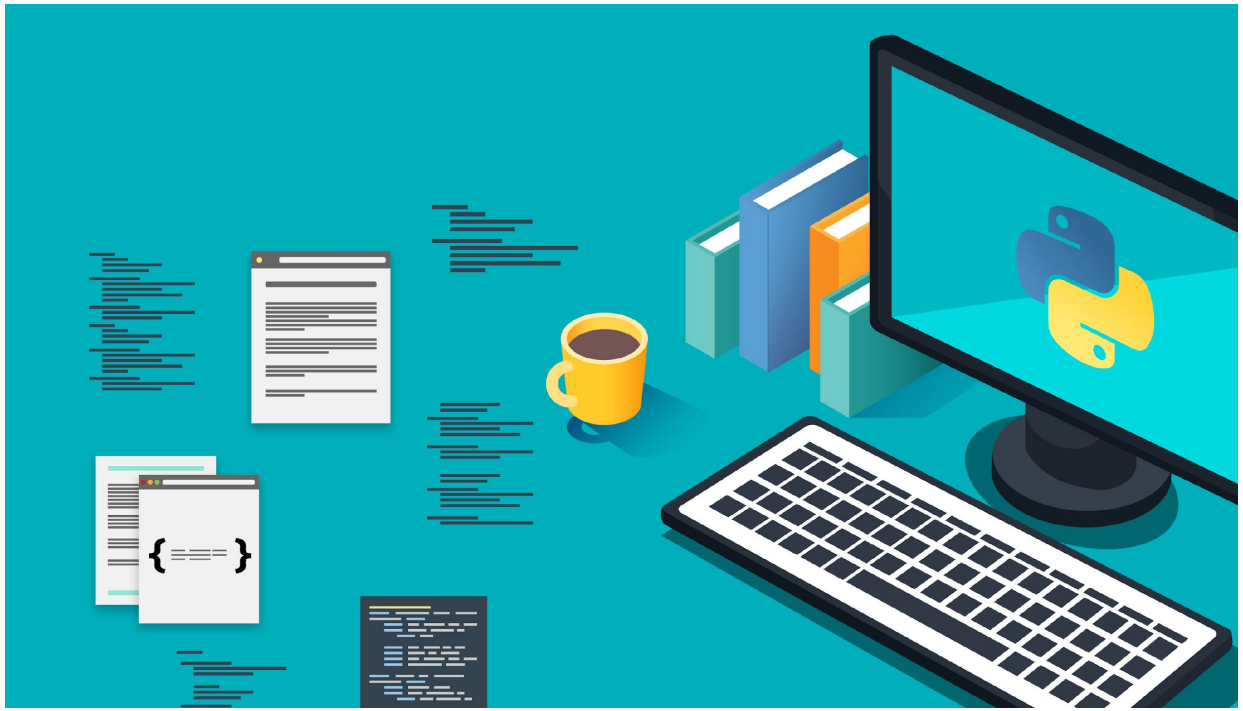
У таких випадках потрібно в алгоритмах використовувати цикли. Нагадаємо, що цикл у алгоритмі – це фрагмент алгоритму, який може повторюватися поспіль більше ніж один раз.

Команда циклу з лічильником

У мовах програмування є кілька команд, які можуть реалізувати цикл. Одна з них – команда циклу з лічильником.

Її доцільно використовувати в тих випадках:

коли кількість повторень команд тіла циклу відома ще до початку виконання циклу.



Команда циклу з лічильником

Наприклад, якщо відомо, скільки років гроші будуть зберігатися на рахунку в банку.

Команда циклу з лічильником

Загальний вигляд команди циклу з лічильником у мові Python такий:

Змінна – лічильник циклу

Рядок заголовка команди циклу з лічильником

```
for <ім'я змінної> in range (<кількість повторень>):
    <команди тіла циклу>
```

Функція, що утворює (генерує) набір послідовних цілих чисел, перше з яких 0, а останнє – на 1 менше від заданої кількості повторень (усього чисел стільки, як задано кількість повторень).

Команда циклу з лічильником

Наприклад, функція:

for i in range(3):

генерує набір з 3 чисел:

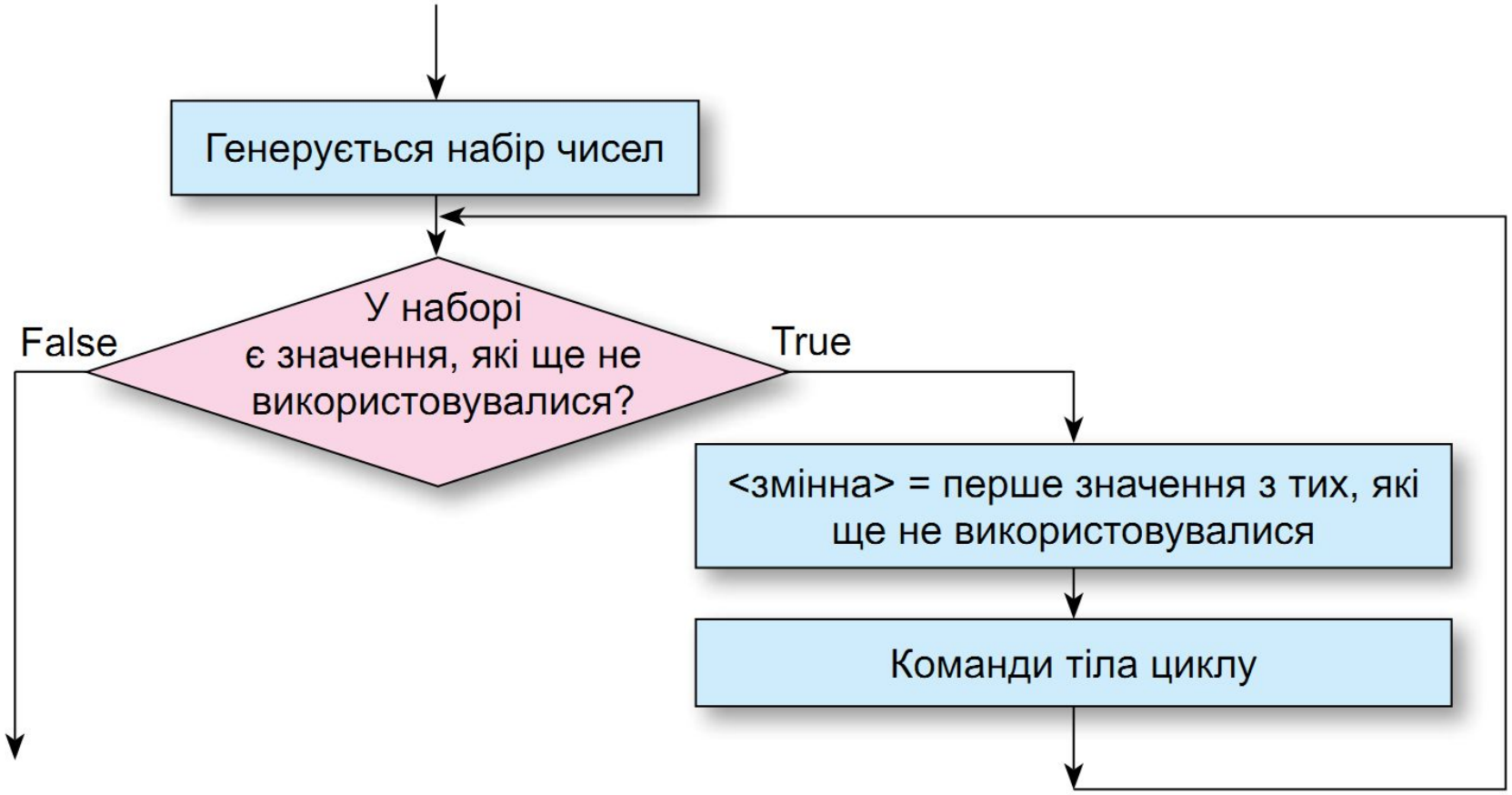
0, 1, 2

Змінна – лічильник циклу послідовно набуває значень із цього набору чисел.

Тіло циклу виконується, поки лічильник отримує нові значення. Коли нового значення в наборі немає, виконання циклу припиняється.

Команда циклу з лічильником

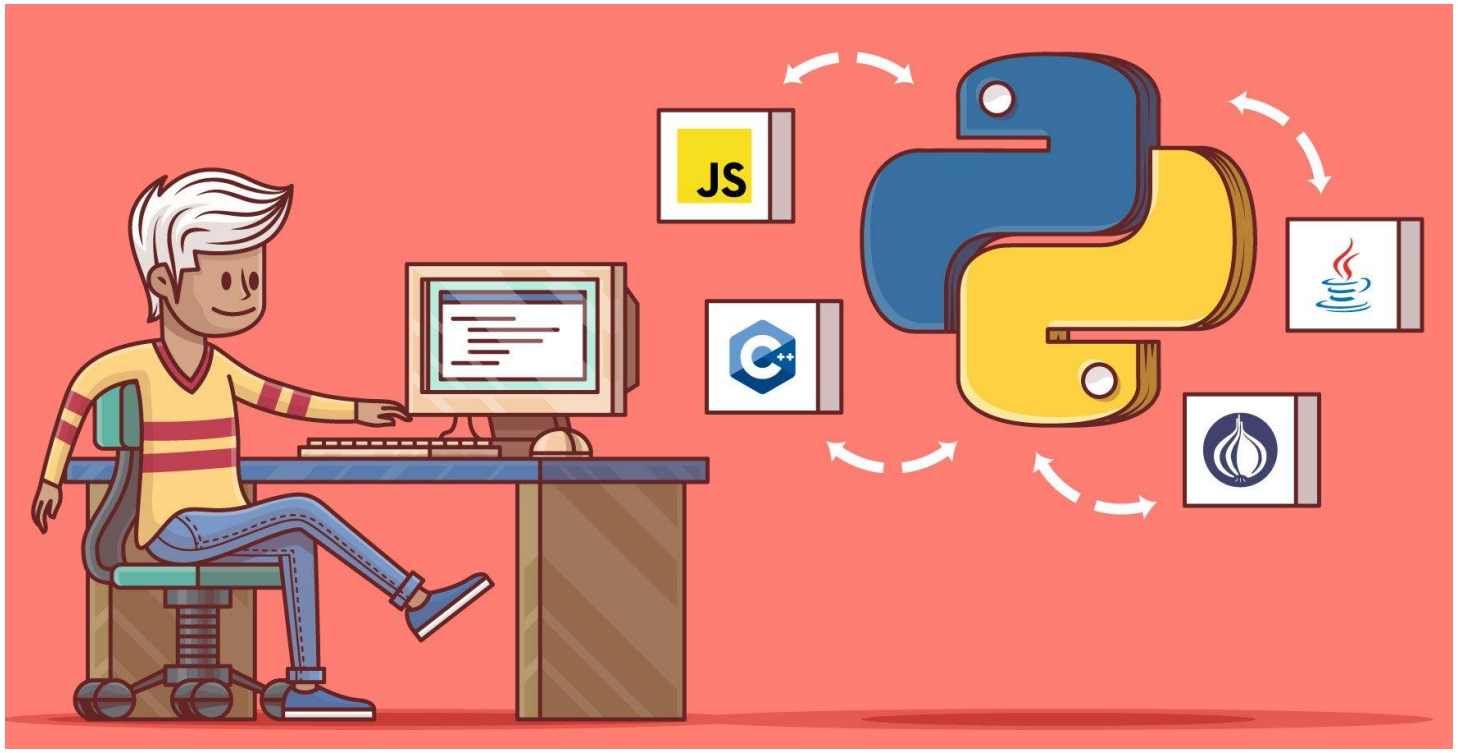
Блок-схему виконання команди циклу з лічильником в Python.



Команда циклу з лічильником

Виконується команда циклу з лічильником так:

1. ***Функція range (<кількість повторень>) генерує набір цілих чисел від 0 до кількість повторень – 1.***
2. ***Виконується перевірка, чи є в наборі числа, які ще не використовувалися і могли б стати новим значенням змінної – лічильника циклу.***



Команда циклу з лічильником

Продовження…

3. Якщо результат перевірки **True**, то **змін-на – лічильник циклу** набуває значення першого числа з набору чисел, які ще не використовувалися, і після цього виконується команда 4. Якщо результат перевірки **False**, то виконання команди циклу закінчується і далі виконується команда, наступна за командою циклу.

4. Виконуються команди тіла циклу.

5. Повторюється виконання дії команди 2.

Команда циклу з лічильником

У записі команди циклу з лічильником усі команди тіла циклу повинні бути записані з однаковим відступом праворуч від першої літери слова for.

```
for i in range(3):
    print(i)
```

Команда циклу з лічильником

Розглянемо як приклад проєкт для розв'язування задачі, у якому використовується цикл з лічильником.

Задача. Створити проєкт для обчислення кількості кульок у пірамідці.

Команда циклу з лічильником

Створимо математичну модель для цієї задачі, враховуючи, що:

в першому зверху шарі пірамідки	1 кулька
у другому	2 ряди по 2 кульки
у третьому	3 ряди по 3 кульки і так далі

Врахуємо також, що кількість шарів у пірамідці може бути довільним натуральним числом.

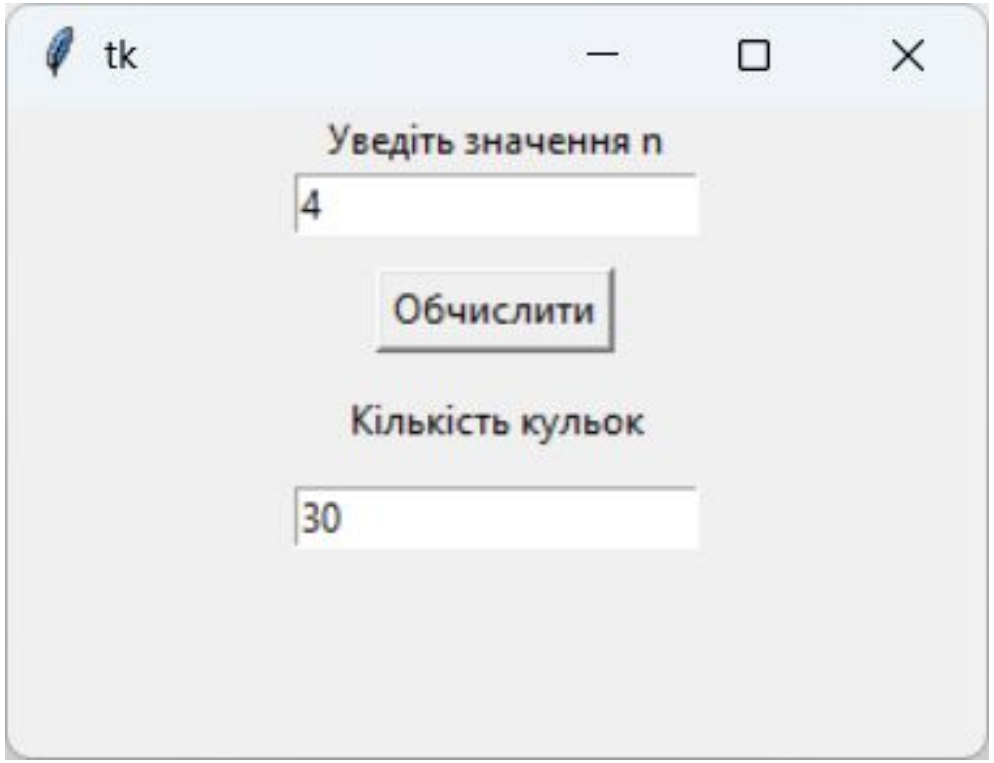
Команда циклу з лічильником

Математична модель:

вхідні дані:	кількість шарів у пірамідці (n)
кінцеві результати:	кількість кульок у пірамідці (s)
формули:	$s = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + \ldots + n^2$

Команда циклу з лічильником

Проєкт для розв'язування цієї задачі та вікно його виконання.




```python
from tkinter import*
w=Tk()
w.geometry('300x200')

def cl():
    n=int(ent1.get())
    s=0
    for i in range(n):
        s=s+(i+1)**2
    ent2.delete(0,END)
    ent2.insert(0,str(s))

lb1=Label(text = 'Уведіть значення n')
lb1.pack()
ent1=Entry()
ent1.pack()

bt=Button(text="Обчислити", command=cl)
bt.pack(pady = 10)

lb2=Label(text = 'Кількість кульок')
lb2.pack()
ent2=Entry()
ent2.pack(pady = 10)
```

Команда циклу з лічильником

Виконаємо цей проєкт для n = 4.

Команда	*Результати виконання*				
	Крок 1	*Крок 2*	*Крок 3*	*Крок 4*	*Крок 5*
n = int(ent1.get())	**n = 4**				
s = 0	**s = 0**				
range(4)	**0, 1, 2, 3**				
У наборі ще є невикористані числа?	**True**	**True**	**True**	**True**	**False**
Змінна і набуває першого значення з набору невикористаних чисел	**i = 0**	**i = 1**	**i = 2**	**i = 3**	
s = s + (i + 1) * (i + 1)	**s = 0 + (0 + + 1)^2 = 1**	**s = 1 + (1 + + 1)^2 = 5**	**s = 5 + (2 + + 1)^2 = 14**	**s = 14 + (3 + + 1)^2 = 30**	
ent2.insert(0, str(s))					**30**

Команда циклу з лічильником

Звертаємо вашу увагу: після завершення циклу змінна – лічильник циклу і матиме значення 3. Це останнє значення з набору чисел, згенерованого функцією range(4).

Команда циклу з лічильником

Окрім функції range(<кількість повторень>), у команді циклу з лічильником можна використовувати функцію, яка має 3 аргументи цілого типу:

range(<початок діапазону>, <кінець діапазону>, <крок>)

початок діапазону	***перше ціле число, яке потрапить до згенерованого набору***
кінець діапазону	***ціле число, яке не увійде до згенерованого набору та яке більше за всі числа з набору, якщо крок > 0, і менше всіх чисел з набору, якщо крок < 0***
крок	***різниця між кожними двома сусідніми цілими числами у згенерованому наборі чисел***

Команда циклу з лічильником

Наприклад, функція: **range(3, 8, 2)**

згенерує такий набір чисел:

3	**3 + 2 = 5**	**5 + 2 = 7**

Наступне число 7 + 2 = 9 не увійде в набір чисел, оскільки більше за другий аргумент функції.

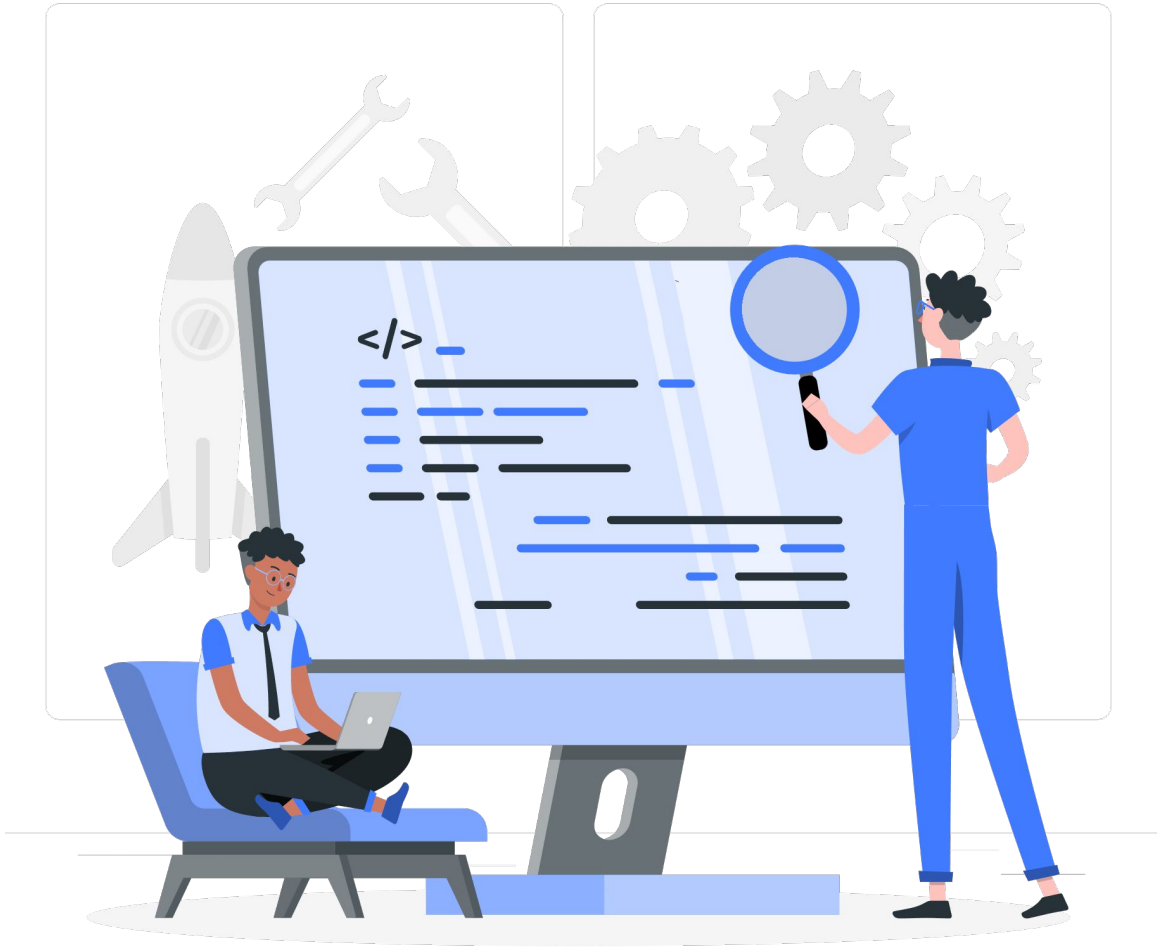
Кожен з аргументів функції range може бути як додатним, так і від'ємним цілим числом. Початок діапазону та кінець діапазону можуть також набувати значення 0.

Пригадайте

Для чого тестують проєкти?

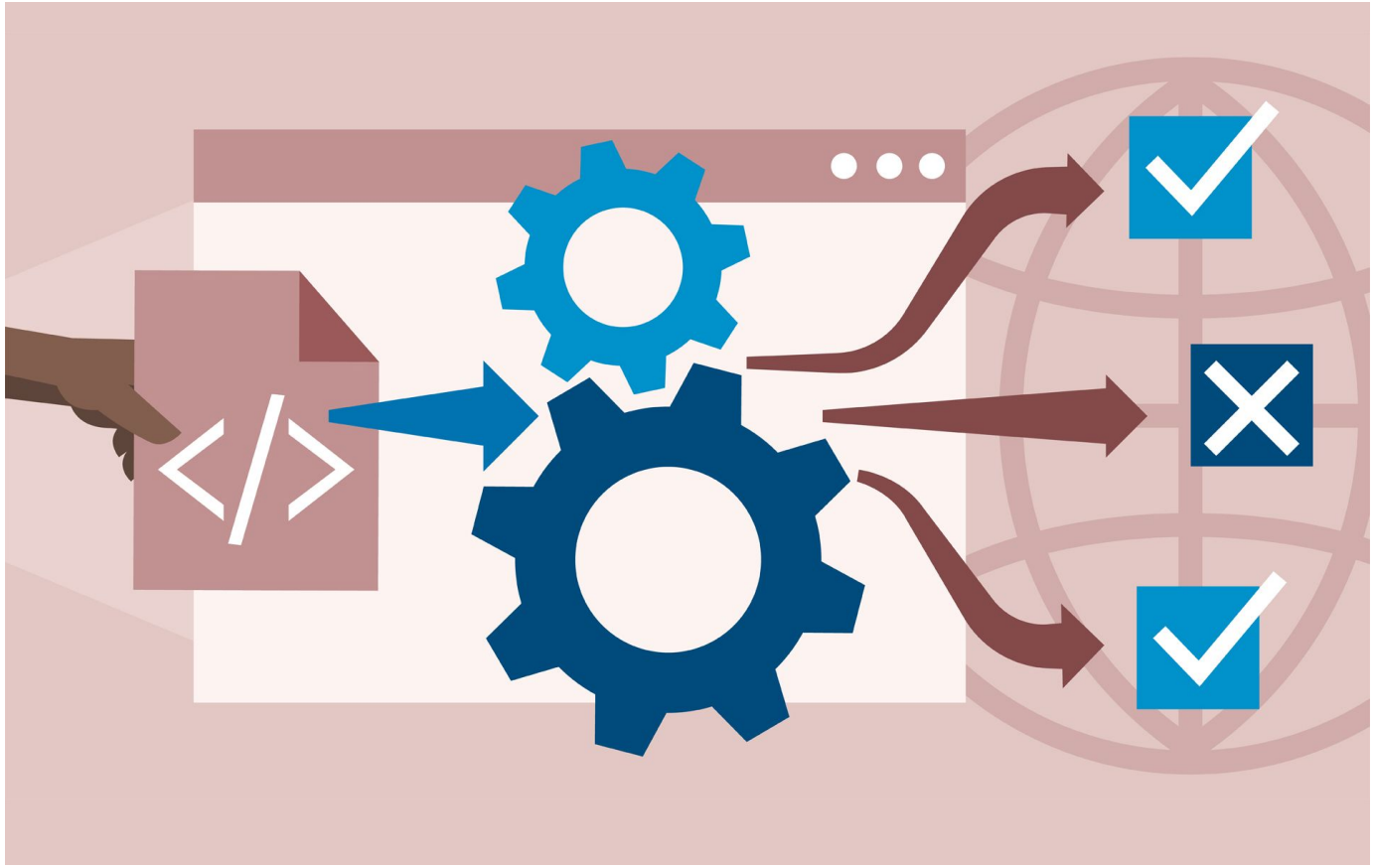
У чому полягає процес тестування проєкту?

Як потрібно тестувати проєкт з розгалуженнями?



Тестування проєкту, що містить цикл з лічильником

Під час тестування проєкту, що містить цикл з лічильником, доцільно добирати такі набори вхідних даних, щоб тіло циклу виконувалося:



- 1 раз
- 2 рази
- 3 рази
- 5 разів
- іншу кількість разів

Дайте відповіді на запитання

1. *Що таке цикл в алгоритмі?*
2. *Який вигляд має команда циклу з лічильником у мові програмування Python?*
3. *Як виконується команда циклу з лічильником у мові програмування Python?*
4. *Які ви знаєте приклади задач, що можна розв’язати з використанням циклу з лічильником?*

Розгадайте ребус

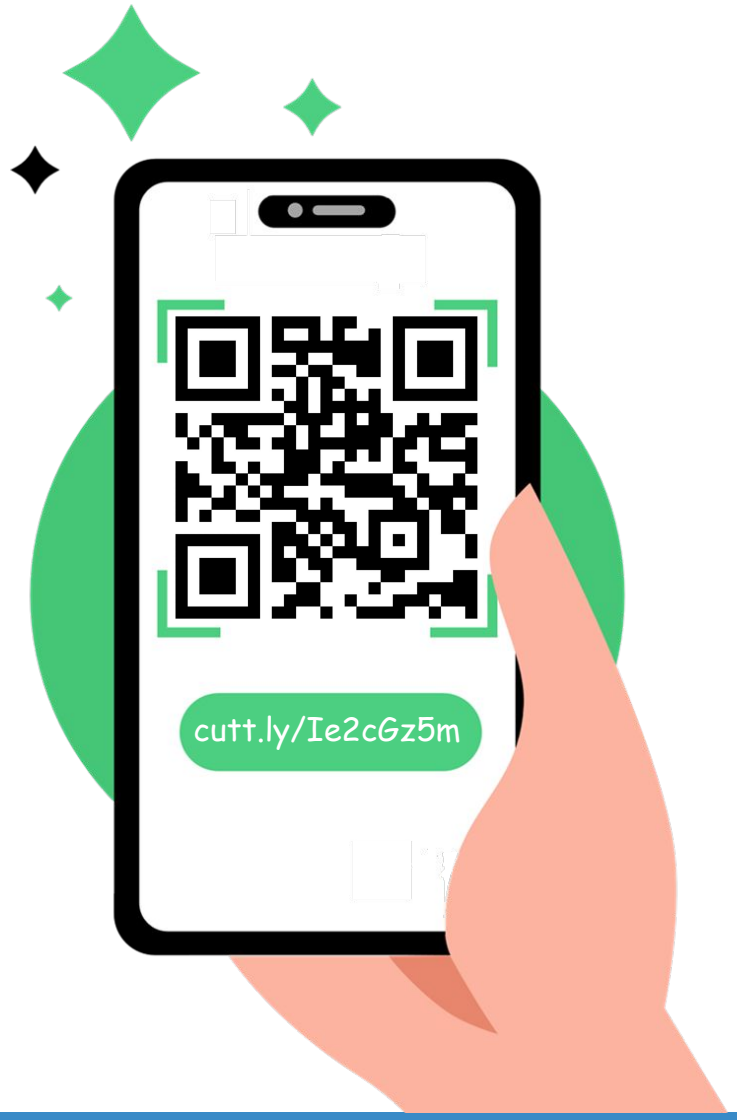
Лічильник

Домашнє завдання

Проаналізувати
§ 4.8, с. 150-156

Працюємо за комп’ютером

Сторінка 154



Інформатика 8

Урок 36

за підручником

Ривкінд Й.Я. та ін.

teach-inf.com.ua

Успіхів у навчанні!

Нова українська школа